



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Ce dossier n'est pas à rendre. Il regroupe le document technique du transformateur (**DTEC 1**) et le formulaire (**DRES 1**).

DTEC 1 — TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT

TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ D'ISOLEMENT

 $S_n = 10 \text{ kVA}$

secondaire 230 V en charge

50 Hz

primaire 400 V

236 V à vide

Essai à vide

$$U_1 = 400 \text{ V} ; U_{20} = 236 \text{ V} ; P_{10} = 110 \text{ W}$$

Essai en court-circuit

$$I_2 = I_{2n} ; U_{1cc} = 18 \text{ V} ; P_{1cc} = 230 \text{ W}$$

DRES 1 — FORMULAIRE

Rapport de transformation

$$m = U_{20}/U_1$$

Courants nominaux

$$I_{2n} = S_n/U_{20} ; I_{1n} = S_n/U_{1n}$$

Modèle ramené au secondaire

$$R_s = P_{1cc}/I_{2n}^2 ; Z_s = m U_{1cc}/I_{2n} ; X_s = \sqrt{Z_s^2 - R_s^2}$$

Formule de Kapp

$$\Delta U_2 \approx R_s I_2 \cos \varphi_2 + X_s I_2 \sin \varphi_2$$

Rendement

$$\eta = P_2/(P_2 + P_{\text{fer}} + R_s I_2^2) ; \text{maximal pour } R_s I_2^2 = P_{\text{fer}}$$